Zinc (Zn)
(5-Br-PAPS Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
ZN0011	2 x 50 ml	-	100 ml	15-25 °C
ZN0017	2 x 50 ml	-	100 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Zinc** در سرم، پلاسما و ادرار انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

فلز روی (Zinc) دومین فلز کمیاب ضروری در بدن انسان است. در ساختمان بیش از 200 آنزیم در 6 دسته به کار رفته به همین دلیل در اعمال مختلف بیولوژیک مانند: تکامل سیستم عصبی، سنتز و متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها، انتقال سیگنال، رشد، ترمیم زخم، تولید هورمون های بیضه، تحمل کربوهیدرات ها و ... دخالت دارد. مقدار روی در گلوبول قرمز 10 برابر مقدار سرمی آن بوده (توصیه استفاده از نمونه غیر همولیز) و مقدار آن در خون دارای یک ریتم شبانه روزی است که پس از خوردن غذا کاهش می یابد به همین علت ناشتا بودن برای گرفتن نمونه از بیمار توصیه میشود. کمبود شدید آن سبب کوتولگی در کودکان، نقص سیستم ایمنی، شیوع ابتلای به بیماری های عفونی، آتروفی بیضه، هیپوگنادیسم اولیه، اختلال در حس بویایی و چشایی و ... میگردد. کمبود متوسط آن سبب کاهش فعالیت سیستم ایمنی، مشکلات ادراکی، اسهال، الوپسی، ریزش مو، کاهش دید چشمی و ... میشود.

کاهش روی را در بیماران پس از عمل جراحی، ابتلا به برخی انواع کم خونی، سیروز کبد، بیماری های دستگاه گوارش، بایپس روده، بیماری کراون، بیماری های کلیوی (همراه با پروتئین اوری)، مصرف برخی از داروها، ابتلا به بیماری های اتوایمون و ... میتوان دید. مقدار روی دفعی در ادرار فرد سالم کم است ولی در بیماری های کاتابولیک با منشاء عضلانی، بعد از عمل جراحی، گرسنگی شدید کوتاه مدت (همراه با دفع اجسام کتونی) افزایش می یابد.

- **اساس روش:**

در این روش Zinc موجود در نمونه توسط ترکیب:

5-Br-PAPS 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)-phenol

موجود در معرف شلاته میشود و تشکیل کمپلکس رنگی میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 560 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Zinc موجود در نمونه میباشد.

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول: محلول نارنجی رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم و پلاسمای هپارینه تازه بدون همولیز (ناشتا) و ادرار 24 ساعته (شفاف).

- پایداری Zinc در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 14 روز میباشد.
- توصیه میشود در صورت کدورت ادرار را قبل از اندازه گیری سانتریفیوژ نمایید.
- از EDTA برای جمع آوری پلاسما استفاده نفرمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl.

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

ظروف مصرفی عاری از فلزات، یون ها و مواد شوینده باشد.

از میزان هدایت الکتریکی آب مصرفی اطمینان حاصل نمایید.

به دامنه اندازه گیری کیت و میزان رقت نمونه ادرار 24 ساعته دقت بفرمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Zinc تا غلظت 400 µg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 400 µg/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 5 µg/dl
- **دقت:**

Intra Assay-Within run Zinc

Sample	n	Mean (µg/dl)	SD (µg/dl)	CV (%)
1	20	103.92	2.34	2.25
2	20	201.3	3.1	1.53

Inter Assay-Between run Zinc

Sample	n	Mean (µg/dl)	SD (µg/dl)	CV (%)
1	20	147.05	4.27	2.9
2	20	283	5.02	1.7

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.995

Y = 1.002 (X) + 1.136 µg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemoglobin	<160 mg/dl
Bilirubin	<15 mg/dl
Triglycerides	< 1000 mg/dl

- **مقادیر مرجع:**

Serum/Plasma:	µg/dl	µmol/L
< 4 months	65-137 µg/dl	10-21 µmol/L
4-12 months	65-130 µg/dl	10-20 µmol/L
1-5 years	65-118 µg/dl	10-18 µmol/L
6-9 years	78-105 µg/dl	12-16 µmol/L
10-13 years (Male)	78-98 µg/dl	12-15 µmol/L
10-13 years (Female)	78-118 µg/dl	12-18 µmol/L
14-19 years (Male)	65-118 µg/dl	10-18 µmol/L
14-19 years (Female)	59-98 µg/dl	9-15 µmol/L
Men	73-127 µg/dl	
Women	70-114 µg/dl	
Urine (24 hrs.)	0.2-1.3 mg/24h	

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

- "توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	560 nm
دمای انکوباسیون	25-30-37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	50 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد یا 10 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

$$\text{Zinc (µg/dl)} = \frac{\text{A Sample}}{\text{A Cal./STD.}} \times \text{Cal./STD.Conc. (µg/dl)}$$

$$\text{Urine Zinc (mg/24h)} = \frac{\text{Urine Zinc (µg/dl)} \times \text{Urine volume (ml)}}{100/000}$$

- **تبدیل واحد:**

$$\text{Zinc (µg/dl)} \times 0.153 = \text{Zinc (µmol/L)}$$

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-M. Saito, T. Makino et al., Clinical Chimica Acta, 120 (1982) 127-135.
2-Lokitch G. Trace elements in Pediatric. JIFCC 1996; 9:46-52.
3-Fuentes J. et.al.; Simple colorimetric method for plasma, seminal Zinc assay; ANDROLIGIA 14/4(1982) 322-327.
4-R. Homster, B. Zak, Clin.Chem.31/8, 1310-1313 (1985).

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com